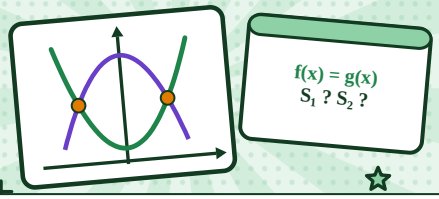
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Parabel und Parabel

Arbeitsblatt: Schnittpunkte von zwei Parabeln



Name: Klasse: Datum:

Zuerst die Präsentation Scanne den QR-Code.

Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.

Du darfst den Taschenrechner benutzen.

Präsentation

1 Wie viele gemeinsame Punkte?

Schau dir die Bilder an.

Die Parabel f ist grün.

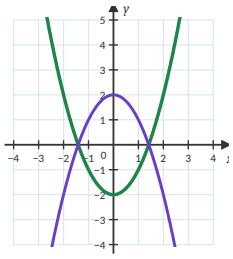
Die Parabel g ist lila.

Kreuze an: zwei Schnittpunkte, ein Schnittpunkt, ein Berührpunkt oder kein gemeinsamer Punkt.

Achtung: Das Bild zeigt nur einen Ausschnitt.

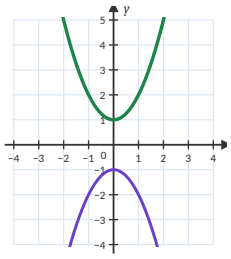
Denke weiter, als das Bild reicht.

1



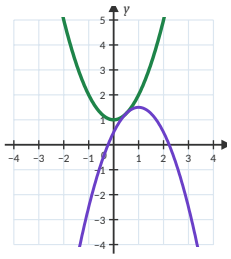
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

2



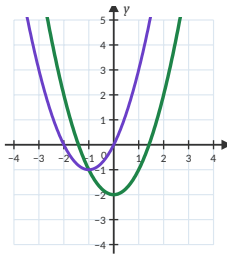
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

3



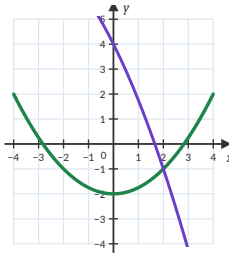
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

4



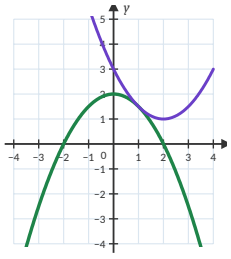
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

5



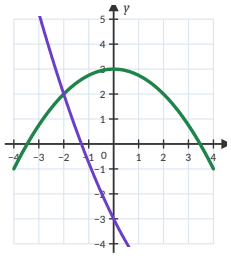
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

6



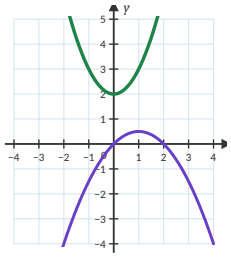
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

7



- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

8



- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

2 Schnittpunkte berechnen

Berechne die gemeinsamen Punkte.
Lies die Tipps.
Steht nach dem Umformen eine Zahl vor x^2, teile zuerst durch diese Zahl.
✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!** Brauchst du Hilfe?
Dann nutze die **Schablone**.

Schablone | Beispiel

a) $f(x) = x^2 - 2x$ $g(x) = -x^2 + 4$

S_1(☐ | ☐) S_2(☐ | ☐)

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

b) $f(x) = x^2 + 1$ $g(x) = -x^2 + 3$

Tipp: Hier hilft Wurzelziehen.

S_1(☐ | ☐) S_2(☐ | ☐)

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

c) $f(x) = x^2 + 4x$ $g(x) = x^2 + 2x + 6$

Tipp: Das x^2 fällt weg.

S_1(☐ | ☐) S_2(☐ | ☐)

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

d) $f(x) = x^2 + 5$ $g(x) = -x^2 + 1$

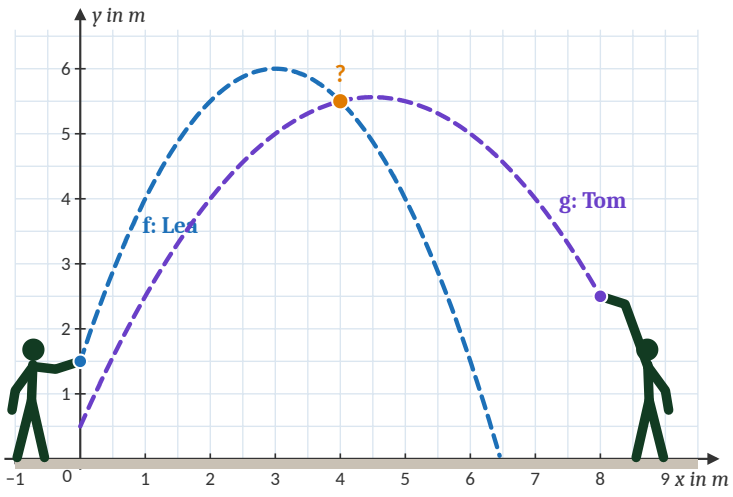
S_1(☐ | ☐)

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

3 Anwendung: zwei Würfe

Lea und Tom stehen 8 m auseinander und werfen sich Bälle zu.
Lea: $f(x) = -0{,}5x^2 + 3x + 1{,}5$ Tom: $g(x) = -0{,}25x^2 + 2{,}25x + 0{,}5$
In welchem Punkt kreuzen sich die beiden Flugbahnen?
✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!** Brauchst du Hilfe?
Dann nutze die **Schablone**.

Schablone



Kreuzung: K(☐ | ☐)
Höhe: ☐ m

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. größerer x-Wert bei Aufgabe 2a
2. y-Wert der Punkte bei Aufgabe 2b
3. x-Wert bei Aufgabe 2c
4. x-Wert des Kreuzungspunkts (Aufgabe 3)

Lösung